



Segmentação

Sistemas Operacionais

Aula 21/60

Memória

Proteção

Paginação

Segmentação

Fragmentação

Pilha

Heap

Endereço físico

Conceito

Segmentação divide a memória em segmentos lógicos conforme visão do programador: código, dados, pilha e heap. Cada segmento tem nome, base (endereço físico inicial) e limite (tamanho). A tabela de segmentos mapeia segmento + offset para endereço físico. Vantagem: reflete a organização lógica do programa, simplifica compartilhamento e proteção. Desvantagem: fragmentação externa (segmentos de tamanhos variados deixam buracos). No x86-64 a segmentação é mínima (CS, DS, ES, SS com base=0) — o sistema usa paginação pura.

Segmentacao

Codigo

Dados

Pilha

Tabela de Segmentos

Segmento: nome / base / limite

x86-64: segmentacao desabilitada

Usa paginacao pura



Atividade Prática

Dada tabela de segmentos: S0: base=1400 limite=800; S1: base=6300 limite=400; S2: base=4300 limite=1100. Calcule endereço físico para (0,350), (1,230) e (2,1200). Identifique illegal access onde offset > limite.



Pesquisa

Pesquise a segmentação no modo protegido do x86-32: registradores CS/DS/ES/FS/GS/SS, descritores (GDT/LDT) e níveis de privilégio RING 0-3. No x86-64 a segmentação é essencialmente desabilitada.